

## משפט 1

תהא  $G$  חבורת- $p$  אבלית. יהי  $g \in G$  כך ש  $\exp(G) = o(g)$  (כלומר,  $g$  איבר מסדר מסקימילי). אזי קיימת ת"ח  $L \leq G$  כך ש  $G = \langle g \rangle \oplus L$

## הוכחה - מושמטת

## מסקנה 2

כל חבורת- $p$  אבלית איזומורפית למכפלה חיצונית ישרה של חבורות ציקליות.

## הוכחה

על פי משפט 1 - קיימת  $L \leq G$  כך ש  $G \cong \langle g \rangle \times L$  מסתכמים על  $G \cong A \times B \Leftarrow G = A \otimes B$  כאשר  $g$  איבר מסדר מקסימלי ב  $G$ ,  $\langle g \rangle$  חב' ציקלית.  $L$  חבורת- $p$  (על פי משפט לגרנז') מסדר קטן מסדר  $G$ , כי  $|G| = o(g) |L|$  ו  $1 < o(g)$  אחרת  $G = \{e\}$ . נחפש ב  $L$  איבר מסדר מקסימלי  $g_2$ , ואז קיימת  $L \geq L_2$  כך ש  $L = \langle g_2 \rangle \otimes L_2$  ולכן  $G \cong \langle g \rangle \otimes L \cong \langle g \rangle \times \langle g_2 \rangle \times L_2$  וחוזר חלילה עד שנקבל ת"ח  $L_k$  מסדר 1. ■

## בשיעור הקודם הוכחנו: משפט 3

כל חבורה אבלית סופית איזומורפית למכפלה חיצונית ישרה של ת"ח  $p$ -סילוא שלה.

## נסיק: המשפט היסודי לחבורות אבליות סופיות

- |                                                                                        |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                        | משפט הבסיס לחבורות אבליות סופיות |
| (1) כל חבורה אבלית סופית איז' למכפלה חיצונית ישרה של חבורות ציקליות שסדרן חזקת ראשוני. |                                  |
| (2) הפרוק הזה יחיד עד כדי סדר הגורמים.                                                 |                                  |

## הוכחה

- |                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| (1) משפט 3+מסקנה 2                                                                                                                  |  |
| (2) רעיון איזומורפיזם שומר על התפלגות הסדרים של אברי החבורה. אם הפירוקים שונים (לא רק עד כדי סדר) אז הפלגות הסדרים של האיברים שונה. |  |

## דוגמה

הראה  $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \not\cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ .  
 בשתי החבורות 16 איברים. לשתי בחבורות אקספ. 4. סדרים אפשריים בשתי בחבורות:

|   | $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4$ | $\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$ |
|---|------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1 | 1                                  | 1                                                      |
| 2 | 3                                  | 7                                                      |
| 4 | 12                                 | 8                                                      |

## מסקנה

$$\mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_4 \not\cong \mathbb{Z}_4 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2$$

## דוגמה לתרגיל

מיון חבורות אבליות מסדר 18

## תשובה

$18 = 2 \times 3^2$ , לכן  $G$  מסדר 18 איזומורפית ל- $H_2 \times H_3$ , כאשר:

•  $H_2$  ת"ח 2-סילוא של  $G$ .

•  $H_3$  ת"ח 3-סילוא של  $G$ .

$H_2$  מסדר 2 ולכן איז' ל- $\mathbb{Z}_2$ .

$H_3$  מסדר 9 ולכן איז' ל:

ראשית,  $9 = 3^2$ . לפי חלוקות של 2, שהן  $\begin{pmatrix} 2 \\ 1, 1 \end{pmatrix}$  ל- $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$  ולכן  $H_3$  איז' ל- $\mathbb{Z}_9$  או ל- $\mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ , ובסה"כ קיבלנו

| exp |                                                        |
|-----|--------------------------------------------------------|
| 6   | $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3$ |
| 18  | $\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9$                     |

מעריך של שתיהן שונה ולכן אינן איזומורפיות.

הכינוי "משפט הסביב" יובן על פי התרגיל הנבא:

## תרגיל

הוכח ישירות את המשפט היסודי לחבורות אבליות, עבור חבורות אבליות סופיות עם מעריך ראשוני  $p$ .

## הוכחה

אם  $\exp(G) = p$ , ראשוני, אז לכל  $g \in G, g \neq e, o(g) = p$ . נתון  $G$  אבלית. נראה  $G$  מרחב-וקטורי מעל  $\mathbb{F}_p$ .

נגדיר לכל  $x \in \mathbb{F}_p$  ולכל וקטור  $g \in G, xg := g^x$  (ונפרש כפל וקטורים בתור חיבור) מ"ו מקיים: קבוצת הוקטורים היא חבורה אבלית. זה נתון. ולכן  $x_1, x_2 \in \mathbb{F}_p, g \in G$

$$(x_1 + x_2)g = g^{x_1+x_2} = g^{x_1}g^{x_2} = x_1g + x_2g$$

וכן לכל  $g_1, g_2 \in G, x \in \mathbb{F}_p$

$$x(g_1 + g_2) = (g_1g_2)^x = g_1^xg_2^x = xg_1 + xg_2$$

לפי מה שלמדנו באלגברה לינארית למ"ו  $G$  מעל  $\mathbb{F}_p$  יש בסיס.

כלומר, קיימים  $g_1, \dots, g_d \in G$  כך שלכל  $g \in G$  קיימים  $x_1, \dots, x_d \in \mathbb{F}_p$  כך ש

$$g = \sum_{i=1}^d x_i g_i = g_1^{x_1} g_2^{x_2} \cdots g_d^{x_d} \in \langle g_1 \rangle \langle g_2 \rangle \cdots \langle g_d \rangle$$

קיבלנו

$$G = \langle g_1 \rangle \langle g_2 \rangle \cdots \langle g_d \rangle$$

כמובן, לכל  $1 \leq i \leq d, \langle g_i \rangle \trianglelefteq G$  (כי  $G$  אבלית).

לבסוף,  $\forall x_i, x_i = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^d x_i g_i = 0$  (אי תלות לינארית של הבסיס).

זה שקול ל: לכל  $1 \leq i_0 \leq d, x_{i_0} d_{i_0} = \sum_{i \neq i_0} x_i g_i$  גורר כל המקדמים אפס.

שקול ל:  $g_{i_0}^{x_{i_0}} = g_1^{x_1} \cdots g_{i_0-1}^{x_{i_0-1}} g_{i_0+1}^{x_{i_0+1}} \cdots g_d^{x_d}$  גורר כל המקדמים אפס.

$$\{e\} = \langle g_{i_0} \rangle \cap \langle g_1 \rangle \langle g_2 \rangle \cdots \langle g_{i_0-1} \rangle \langle g_{i_0+1} \rangle \cdots \langle g_d \rangle$$

לסיכום הראינו:

$$G = \bigoplus_{i=1}^d \langle g_i \rangle$$

ולכן  $G$  איזומורפית למ"ח ישרה של חבורות ציקליות. ■

**המושג הבא מכליל את המושג "מימד" של מ"ו.**

## הגדרה

דרגה של חבורה  $G$  (לאו דווקא אבלית) הוא המספר המינימלי של יוצרים ל' $G$ . כלומר:

$$\text{rank}(G) : \min \{|A| : A \subseteq G, \langle A \rangle = G\}$$

## דוגמאות

$$\text{rank}(G) = 1 \text{ אם } G \text{ ציקלית.} \quad (1)$$

$$\text{rank}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9) = 1 \text{ (כי } \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_9 \cong \mathbb{Z}_{18} \text{)} \quad (2)$$

$$\text{rank}(\mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2) = 3 \text{ (הערה: } \mathbb{Z}_2^3 = \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \times \mathbb{Z}_2 \text{). ניתן לזהוי אם מ"ו ממימד 3 מעל } \mathbb{F}_2 \text{)} \quad (3)$$

## תרגיל

$$\text{אם } p_1, p_2, \dots, p_d \text{ ראשוניים שונים, אזי } \mathbb{Z}_{p_1 p_2 \dots p_d} \cong \mathbb{Z}_{p_1} \times \mathbb{Z}_{p_2} \times \dots \times \mathbb{Z}_{p_d}$$

## המשך דוגמאות

$$\text{rank}(S_n) = 2 \text{ עבור } n > 2. \quad (4)$$

תרגיל: הראה שיש ל- $S_n$  קבוצה של יוצרים מגודל 2 (הדרכה:  $\sigma = (1, 2), \tau = (1, 2, \dots, n)$  הראה  $\langle \tau, \sigma \rangle = S_n$ )

## הגדרה

חבורה  $G$  נוצרת סופית אם  $\text{rank}(G) < \infty$ .

## המשפט היסודי לחבורות אבליות נוצרות סופית

- כל חבורה אבליות נוצרת סופית איזומורפית למכפלה חיצונית ישרה של חבורות ציקליות שסדרן חזקת ראשוני או שאיז' ל- $\mathbb{Z}$ .
- הפירוק הזה יחיד עד כדי סדר ההגורמים.

## דוגמאות

$$1. \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

$$2. \mathbb{Z}$$

$$3. \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_{24} \cong \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_8$$

## טענה 1

$\mathbb{Q}$  אינה נוצרת סופית

## הוכחה 1

נניח  $\mathbb{Q} = \langle q_1, q_2, \dots, q_d \rangle$  כד ש  $q_1, q_2, \dots, q_d \in \mathbb{Q}$  כלומר קיימים

לכל  $1 \leq i \leq d$  קיימים  $a_i, b_i \in \mathbb{Z}$  ש  $q_i = \frac{a_i}{b_i}$ .

$\mathbb{Q} = \langle q_1, \dots, q_d \rangle \Leftarrow$  לכל רציונלי  $q \in \mathbb{Q}$  קיימים  $n_1, \dots, n_d \in \mathbb{Z}$  כך ש

$$q = \sum_{i=1}^d n_i q_i = \sum_{i=1}^d \frac{n_i a_i}{b_i}$$

מכאן, המכנה של  $q$  כאשר מצומצם  $b_1 \cdots b_d \leq$   $\langle q_1, \dots, q_d \rangle \Leftarrow \frac{1}{b_1 \cdots b_d + 1} \notin$  סתירה.

## הוכחה 2

בהסתמך על המשפט היסודי לחב' אבליות נוצרות סופית, אם  $\mathbb{Q}$  נוצרת סופית, לפי המשפט

$$\mathbb{Q} \cong \mathbb{Z}^d \times \mathbb{Z}_{q_1} \times \mathbb{Z}_{q_d}$$

הנ"ל  $\mathbb{Q}$  סדר של כל איבר השונה מ-0 הוא  $\infty$ . לכן באגף ימין אין שום גורם מסדר סופי. מכאן  $\mathbb{Q} \cong \mathbb{Z}^d$  לאיזשהו  $d$ .

$$\begin{aligned} \varphi \left( \frac{a_1}{b_1} \right) &= (1, 0, \dots, 0) \\ \varphi \left( \frac{a_2}{b_2} \right) &= (0, 1, \dots, 0) \end{aligned} \quad \text{נניח } d \geq 2. \text{ קיים איז } \varphi : \mathbb{Q} \rightarrow \mathbb{Z}^d \text{ לכן קיימים } \frac{a_1}{b_1}, \frac{a_2}{b_2} \in \mathbb{Q} \text{ כך ש}$$

$$\left( \frac{a_1}{a_2} \right) b_1 a_2 + (-b_2 a_1) \left( \frac{a_2}{b_2} \right) = 0$$

לכן

$$\begin{aligned} (0, 0, \dots, 0) &= \varphi(0) = \varphi \left( b_1 a_2 \left( \frac{a_1}{b_1} \right) + (-b_2 a_1) \left( \frac{a_2}{b_2} \right) \right) = \\ &= b_1 a_2 \varphi \left( \frac{a_1}{b_1} \right) + (-b_2 a_1) \varphi \left( \frac{a_2}{b_2} \right) = \\ &= b_1 a_2 (1, 0, \dots) - b_2 a_1 (0, 1, 0, \dots) = \\ &= (b_1 a_2, -b_2 a_1, 0, \dots) \end{aligned}$$

קיבלנו:

$$b_1 a_2 = 0$$

$$b_2 a_1 = 0$$

$$a_1 = a_2 = 0 \Leftrightarrow (b_2 \neq 0, b_1 \neq 0) \text{ כי } \frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = 0 \text{ ולכן}$$

$$\varphi\left(\frac{a_1}{b_1}\right) = \varphi(0) = (0, 0, \dots, 0)$$

■ סתירה.

## תרגיל

האם יש ל  $\mathbb{Q}$  ת"ח איז' ל  $\mathbb{Z}^2 = \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$ ?